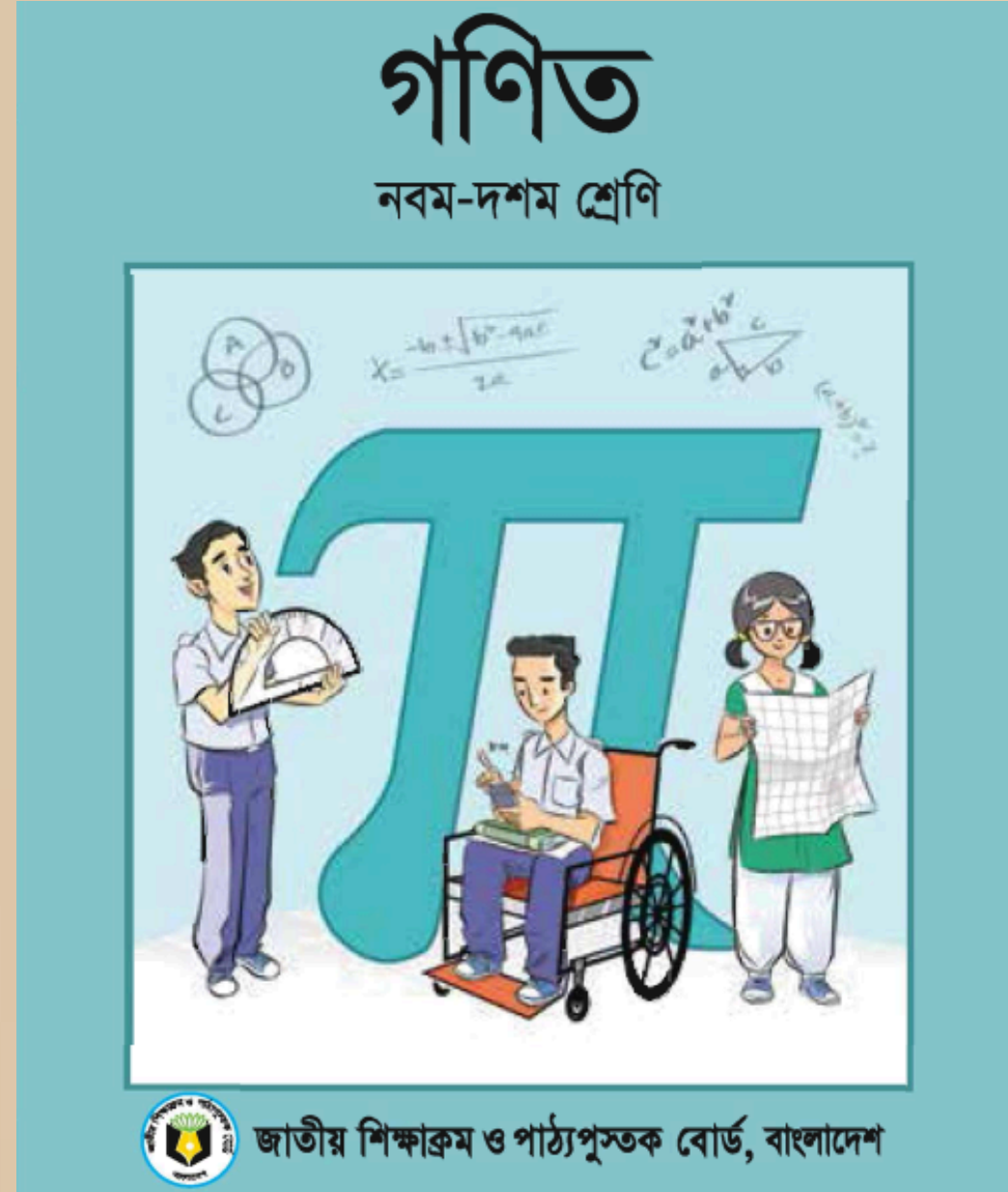


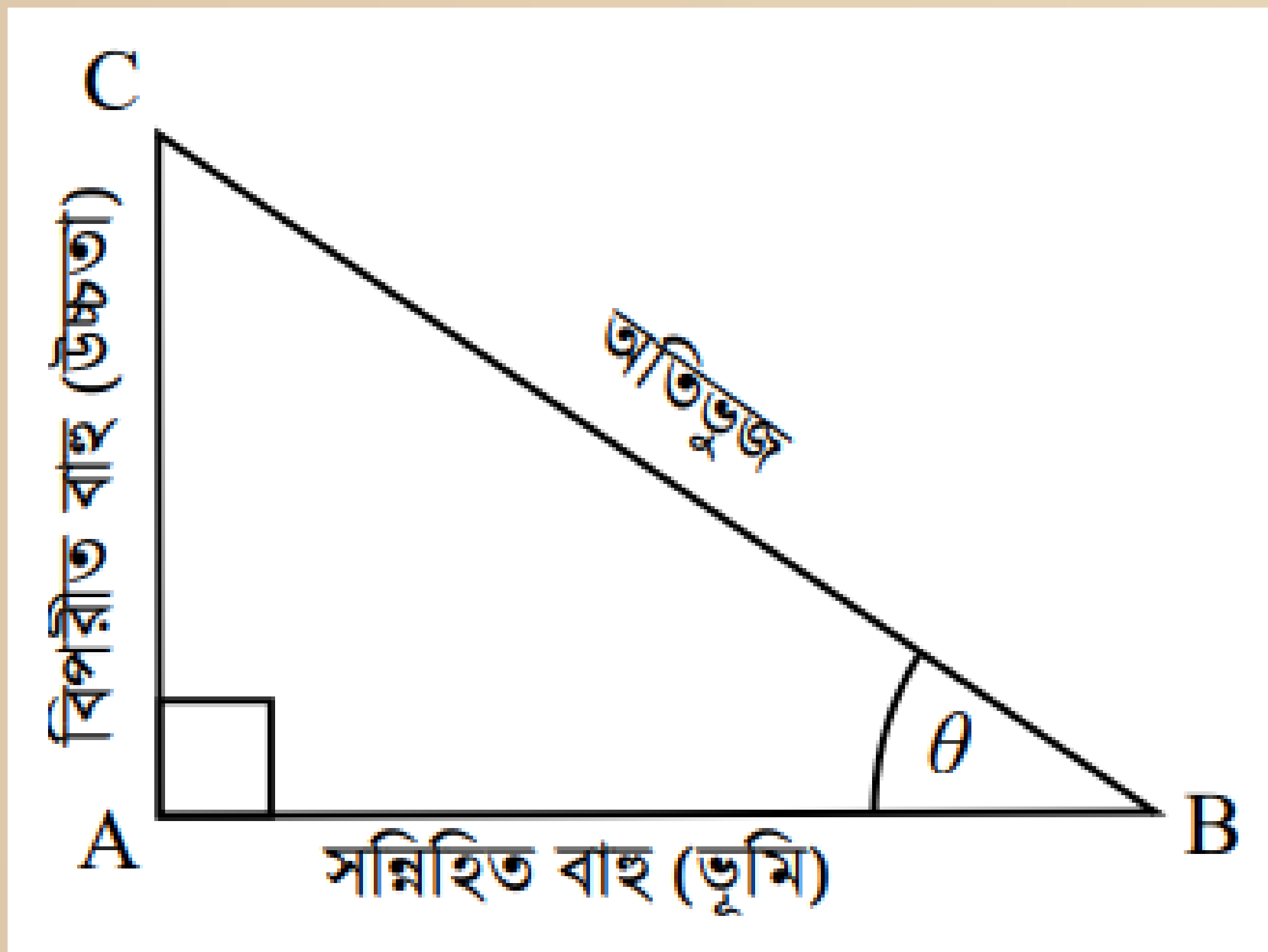
সবাইকে ফুলেল
শুভেচ্ছা

পাঠ পরিচিতি

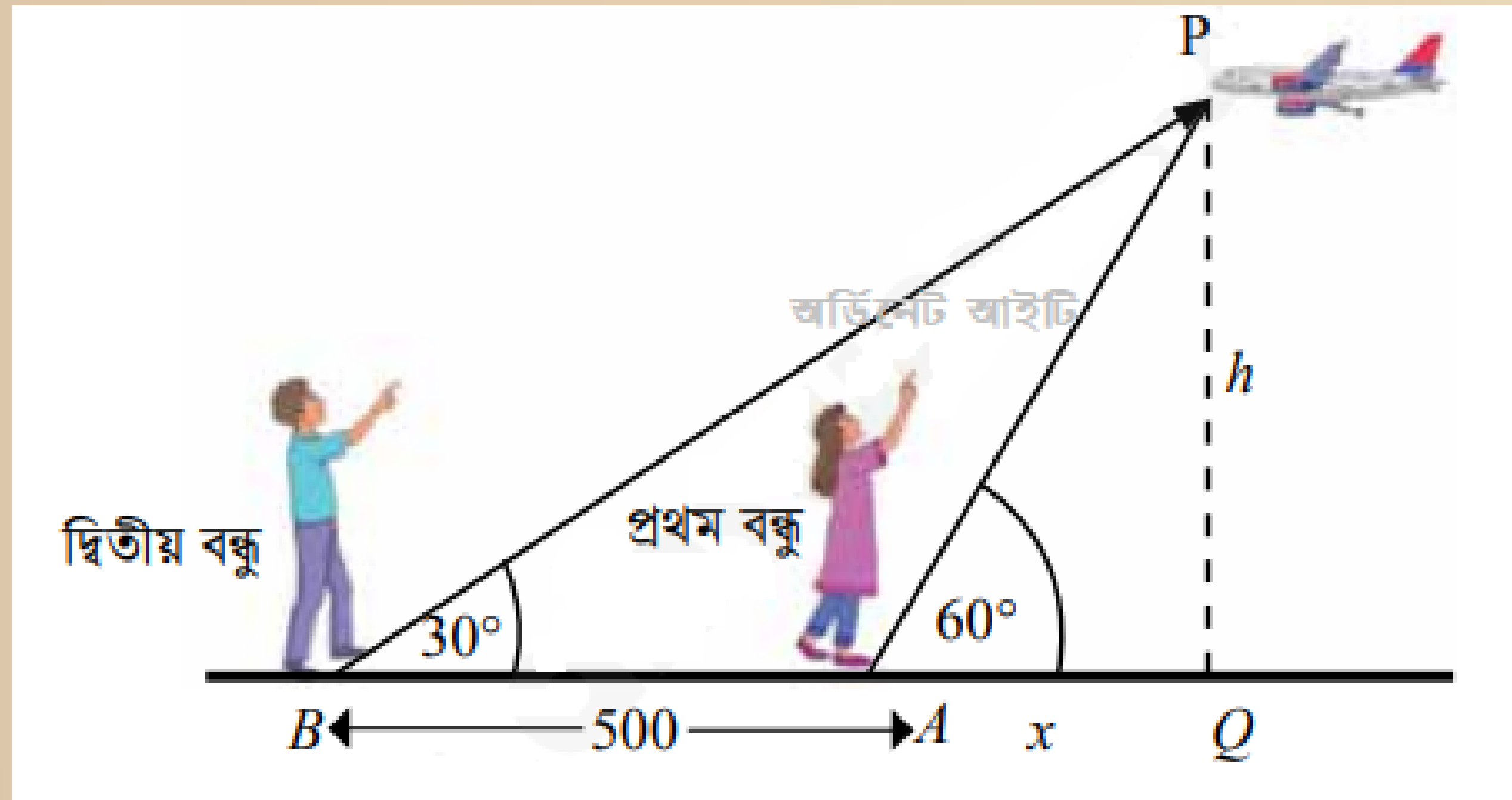


বিষয়ঃ গণিত
শ্রেণিঃ নবম-দশম
অধ্যায়ঃ ১০ (দশ), (দূরত্ব ও
উচ্চতা)

চিত্রটি লক্ষ্য

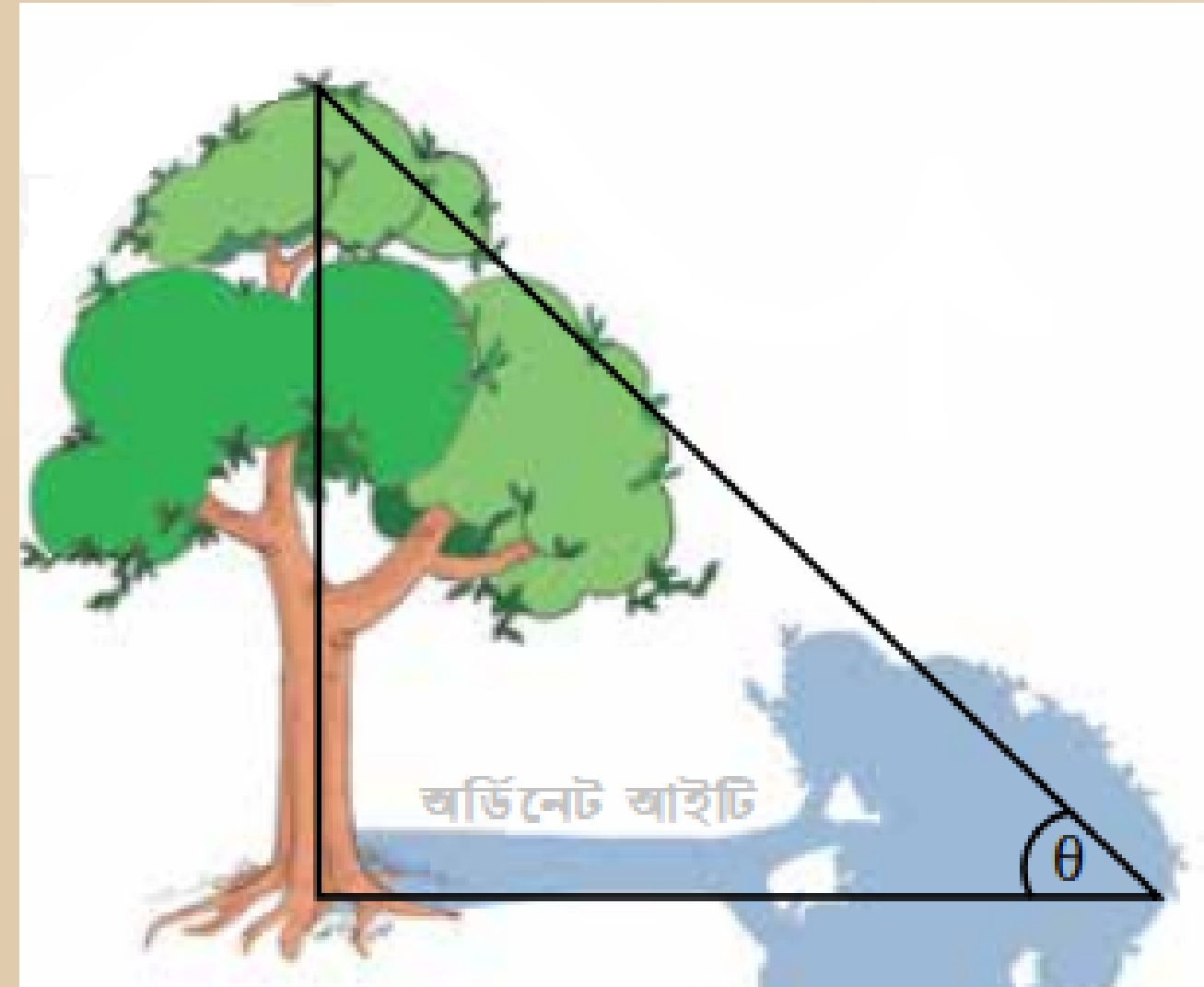


আজকের দূরত্ব ও



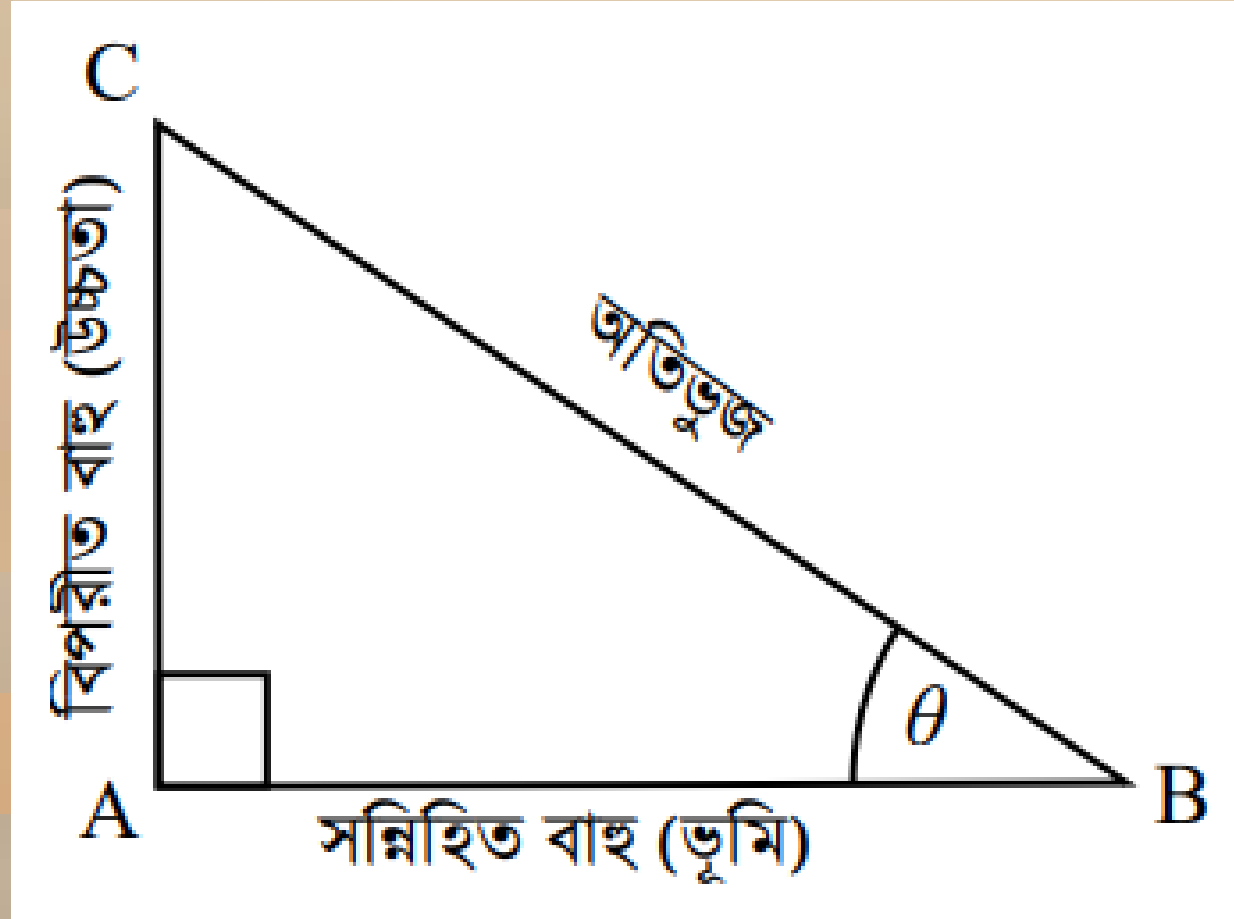
পাঠ শেষে শিক্ষার্থীরা____

- ত্রিকোণমিতির সাহায্যে হাতে-কলমে দূরত্ব ও উচ্চতা বিষয়ক বিভিন্ন পরিমাপ করতে পারবে।



ত্রিকোণমিতিক অনুপাতসমূহঃ

সমকোণী ত্রিভুজের তিন বাহুর যে ছয়টি অনুপাত পাওয়া যায় এদের ভূমি সংলগ্ন কোণের সাপেক্ষে ত্রিকোণমিতিক অনুপাত বলা হয় এবং এদের প্রত্যেকটিকে এক একটি সুনির্দিষ্ট নামে নামকরণ



$$\sin \theta = \frac{\text{লম্ব}}{\text{অতিভুজ}}$$

$$\cos \theta = \frac{\text{ভূমি}}{\text{অতিভুজ}}$$

$$\tan \theta = \frac{\text{লম্ব}}{\text{ভূমি}}$$

$$\operatorname{cosec} \theta = \frac{\text{অতিভুজ}}{\text{লম্ব}}$$

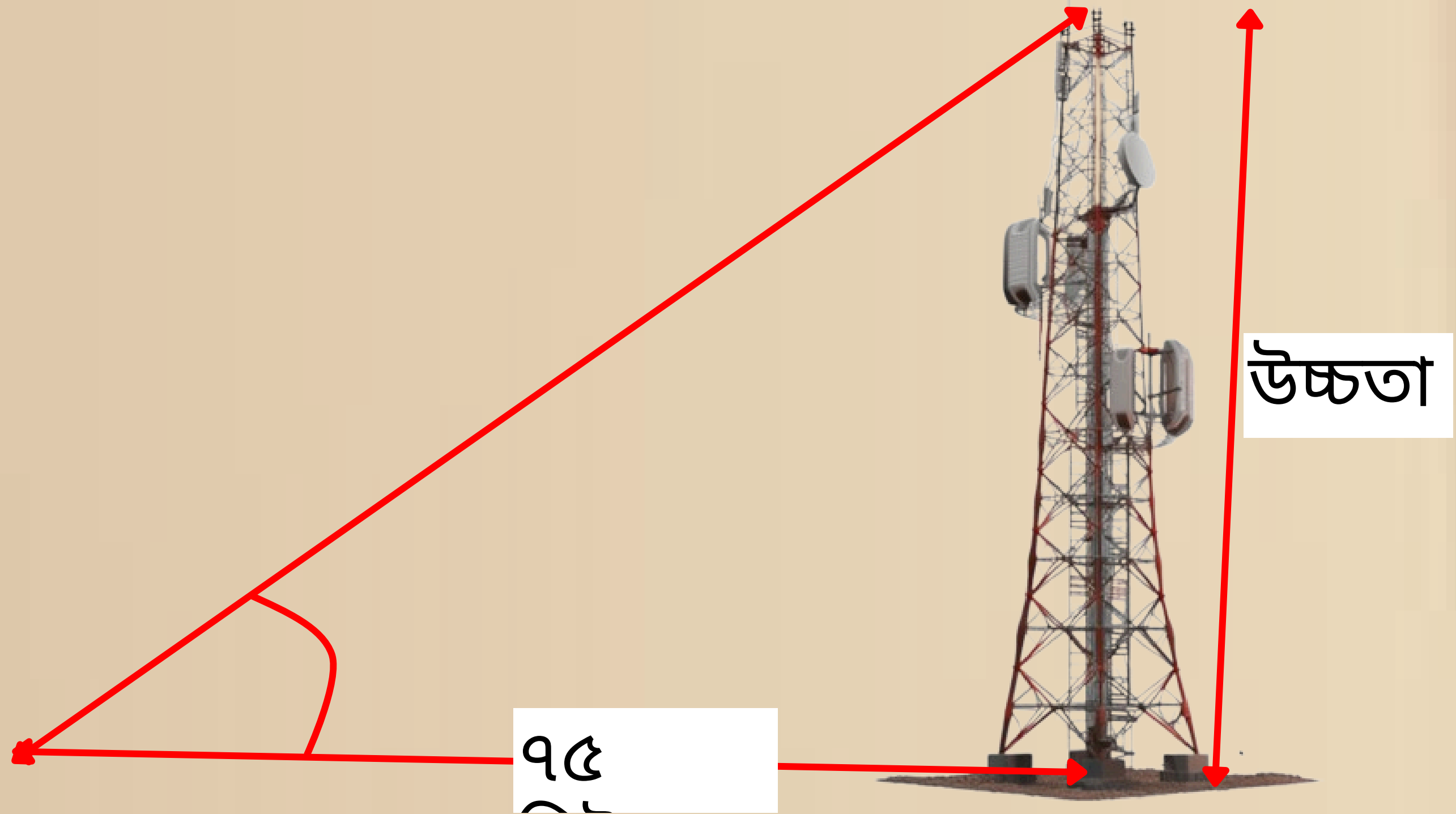
$$\sec \theta = \frac{\text{অতিভুজ}}{\text{ভূমি}}$$

$$\cot \theta = \frac{\text{ভূমি}}{\text{লম্ব}}$$

নিম্নোক্ত কোণগুলোর ত্রিকোণমিতিক

θ	0°	30°	45°	60°	90°
$\sin\theta$	0	$\frac{1}{2}$	$\frac{1}{\sqrt{2}}$	$\frac{\sqrt{3}}{2}$	1
$\cos\theta$	1	$\frac{\sqrt{3}}{2}$	$\frac{1}{\sqrt{2}}$	$\frac{1}{2}$	0
$\tan\theta$	0	$\frac{1}{\sqrt{3}}$	1	$\sqrt{3}$	∞
$\cot\theta$	∞	$\sqrt{3}$	1	$\frac{1}{\sqrt{3}}$	0
$\sec\theta$	1	$\frac{2}{\sqrt{3}}$	$\sqrt{2}$	2	∞
$\operatorname{cosec}\theta$	∞	2	$\sqrt{2}$	$\frac{2}{\sqrt{3}}$	1

সমস্যাঃ একটি টাওয়ারের পাদদেশ থেকে ৭৫ মিটার দূরে
ভূতলস্থ কোনো বিন্দুতে টাওয়ারের শীর্ষের উন্নতি কোণ হলে,



সমস্যাঃ একটি টাওয়ারের পাদদেশ থেকে ৭৫ মিটার দূরে
ভূতলস্থ কোনো বিন্দুতে টাওয়ারের শীর্ষের উন্নতি কোণ হলে,

ধান: মনে করি, টাওয়ারের উচ্চতা $AB = h$ মিটার, টাওয়ারের পাদদেশ থেকে $BC = 75$ মিটার
ভূতলস্থ C বিন্দুতে টাওয়ারের শীর্ষ A বিন্দুর উন্নতি $\angle ACB = 30^\circ$

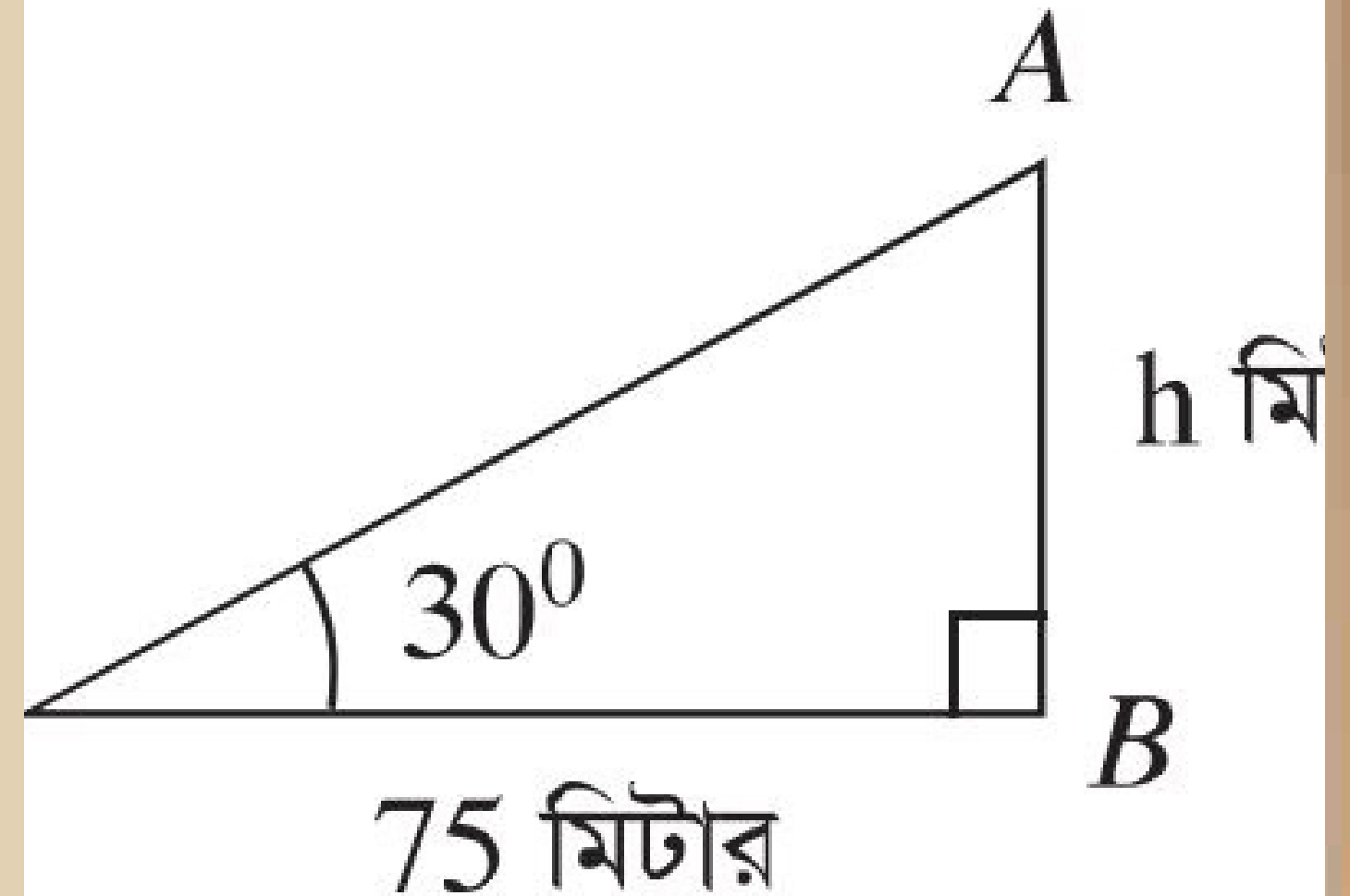
মকোণী $\triangle ABC$ থেকে পাই, $\tan \angle ACB = \frac{AB}{BC}$
ত, $\tan 30^\circ = \frac{h}{75}$ বা, $\frac{1}{\sqrt{3}} = \frac{h}{75}$ বা, $\sqrt{3}h = 75$ বা, $h = \frac{75}{\sqrt{3}}$

ত, $h = \frac{75\sqrt{3}}{3}$ [হর এবং লবকে $\sqrt{3}$ দ্বারা গুণ করে]

ত, $h = 25\sqrt{3}$

$h = 43.301$ (প্রায়)।

টাওয়ারের উচ্চতা ৪৩.৩০ মিটার (প্রায়)।



জোড়ায় কাজ

উচ্চতা 105 মিটার। গাছটির শীর্ষ ভূমির কো
থেকে ভূতলস্থ বিন্দুটির দূরত্ব নির্ণয় কর।

মূল্যায়ন

গাছের পাদদেশ থেকে ৩০ ফুট দূরে কোনো বিন্দুতে
গাছের শীর্ষের উন্নতি কোণ ৩০° ডিগ্রী হলে, গাছের

ধন্যবাদ

